ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

ICUの診断エラー

4つのバイアス、速い思考と遅い思考、SEIPSで仕組みに分解し、立ち止まって減らす（2本の解説から）

聖路加国際病院 集中治療科　対象：研修医・専攻医・看護師　最終更新 2026-11-08

本稿の目的は、ICUで診断エラーが起きる場面と理由を知り、診断を見直すべきときに立ち止まれるようになることです。2本の解説（Martín Delgado ら ICM 2026、Valentin ら ICM 2025）に基づいて説明します。

持ち帰ってほしいことは3つです。診断には入り込みやすい思い込みの癖（バイアス）があること。「絶対これだ！」と思ったときこそ立ち止まること。そして、診断エラーを個人の注意不足で片づけず、働く仕組みを分析する枠組み SEIPS を使って、改善できる点を探すことです。

場面とセリフは、教育のために作った架空のものです。ノイズ・予測モデル・AIの読み方はICUの判断はなぜ外れるかで扱います。

§ 1 診断エラーとは

診断エラーは「誤診」より広い言葉です。正しい診断に至らないことに加えて、診断した内容を適切に伝えられないことも含みます [MartinDelgado ICM2026]。

1-1. 定義と向き

米国医学アカデミー（2015年）は、患者の健康問題を正確かつ適切な時期に説明できないこと、またはその説明を効果的に伝えられないことを、診断エラーと定義しています [MartinDelgado ICM2026]。**正確な診断や適切な時期の診断に至る機会を逃したこと、とも表現されます** [Valentin ICM2025]。

診断エラーには3つの種類があり、いずれも患者に害を及ぼす可能性があります（図1） [MartinDelgado ICM2026]。

過小診断
あるべき診断に届かない
underdiagnosis

誤診
違う診断に至る
misdiagnosis

過剰診断
症状や害をもたらさなかったはずの状態を見つけ、治療してしまうこと。ICUでは過剰な検査をきっかけに起こりうる。不要な治療・侵襲的な手技・薬の毒性・心理的な負担・費用の増加を招き、見落としと同じくらい有害になりうる
overdiagnosis

出典：Martín Delgado ICM 2026。診断の結果は「正しい・遅れた・見逃した・誤った」の4通り

図1. **診断エラーの3つの種類**

1-2. どれくらい起きるか

重症患者では約10〜25%に診断エラーが影響するとまとめられています [MartinDelgado ICM2026]**。一般内科の入院患者より多く、技術が進んでも減っていません（図2）** [Valentin ICM2025]**。**

23%
ICUへ移るか死亡した一般内科の入院患者2,428例のうち、診断エラーがあった割合（550例）
436例（17.8%）で一時的・永続的な害か死亡に寄与

19%
剖検との乖離を扱った系統的レビューで、主要な見落としの統合推定値
その約3分の1は、生前に診断できていれば救命できた可能性があった

0.7%
（比較）一般内科の入院患者で、害のある診断エラーの割合

出典：Valentin ICM 2025（解説に引用された値）。剖検との乖離＝生前の診断と、亡くなった後の病理解剖の所見の食い違い。数字は分母と探し方が違うので、互いにそのまま比べない

図2. **数字で見る重症患者の診断エラー**

重症患者で多い理由として、病態の複雑さと急性度の高さ、病歴を聴く難しさ、所見が特異的でないこと、病態の急速な変化が挙げられています [Valentin ICM2025]。

1-3. 重症患者で致命的になる理由

重症患者の診断エラーは、起きやすいだけでなく、致命的になりやすいとされます。理由は3つです（図3） [Valentin ICM2025]**。**

1 時間との勝負
重症の病気では、診断と治療の遅れが転帰を大きく左右する

2 ICUの外にもある
重症の病気はICUの外にも多くあり、ICUに入る前の診断も問題になる

3 重症化そのものが結果
重症になったこと自体が、それ以前の診断エラーの結果でありうる

出典：Valentin ICM 2025

図3. **重症患者で診断エラーが致命的になる3つの理由**

表1｜この資料で使う言葉

言葉	意味
作業診断	working diagnosis。その時点で治療の前提にしている仮の診断（§2・§6）
認知バイアス	cognitive bias。判断を一定の方向へずらす思い込みの癖（§2・§3）
システム1・2	速い思考（直感・パターン認識）と遅い思考（一つずつ確かめる）（§4） [MartinDelgado ICM2026]
SEIPS	Systems Engineering Initiative for Patient Safety。診断エラーを、働く仕組み → 診断の過程 → 結果に分けて見る枠組み（§5） [MartinDelgado ICM2026]
診断のタイムアウト	診断の検討をいったん止め、前提を見直し、矛盾する情報を探し、別の診断を考える手順（§6） [MartinDelgado ICM2026]
M&M	morbidity and mortality conference。合併症や死亡の症例を振り返る検討会（§7） [MartinDelgado ICM2026]
second victim	診断エラーなどの有害事象に関わり、罪責感・不安・自信の低下・燃え尽きなどに苦しむ医療者（§7） [MartinDelgado ICM2026]

自分で確かめる

▼ **昨日のICUの患者が亡くなり、剖検で生前に気づかれていなかった病気が見つかりました。図2の19%は、どんな患者の、何の割合ですか？**

剖検を受けた患者で、生前の診断と剖検の所見が大きく食い違った（主要な見落とし）割合の統合推定値です。そのうち約3分の1は、生前に診断できていれば救命できた可能性がありました。

§2 4つのバイアス

2本の解説がそろって挙げる代表的な認知の誤りは、利用可能性・アンカリング・確証・早期閉鎖の4つです [MartinDelgado ICM2026] [Valentin ICM2025]。覚えやすくするため、この資料では4つを診

断の流れ（候補を挙げる → 1本を選ぶ → 情報を集める → 統合する）に沿って並べます。「1本」は、候補から選んだ診断の仮説のことです。実際の診断では、この流れを行き来します。合言葉は「飛びつく・乗る・拾う・止める」です（図4）。



図4. **4つのバイアス**

これらのバイアスは、高いストレス・過重労働・疲労で強くなります [Valentin ICM2025]。

2-1. 利用可能性バイアス



飛びつく 思い浮かびやすい病気に飛びつく

記憶の手がかりの画像（暗い書庫で、直前に見た症例のカルテだけがスポットライトに浮かぶ）。AIで生成した画像です。

最近見た病気、思い出しやすい病気を優先してしまう癖です [Valentin ICM2025]。

候補を挙げる

利用可能性バイアス（availability bias）

一言でいうと	**思い浮かびやすい病気に飛びつく**
なぜ起きるか	思い浮かびやすいものに飛びつくのは、速い思考の近道です（§4）。疲労や時間の切迫で、この近道に頼りやすくなります[MartinDelgado ICM2026]
立ち止まる問い	**ほかに何がありうる？　見逃してはいけないものは？**
対策	候補を挙げる段で、症状から幅広く鑑別を挙げる[Valentin ICM2025]

場面 **流行期の呼吸不全**

いつ・どこで	呼吸器感染症の流行期。夜間、救急外来から急性呼吸不全の患者が入室
見て、考えたこ	研修医「今週3人目のウイルス性肺炎ですね。同じ治療で始めます」

見落としたこと	**ウイルス性肺炎以外の候補を挙げなかった**
気づけた問い	**ほかに何がありうる？　見逃してはいけないものは？**
結果	翌日、広範な肺塞栓が見つかりました。解説の利用可能性バイアスの例に基づく架空例です[MartinDelgado ICM2026]

2-2. アンカリング



乗る　**最初の印象・申し送りに乗る**

記憶の手がかりの画像（霧の夜の港で、重い錨が船を1か所に留めている）。AIで生成した画像です。

新しい証拠が出ても、最初の診断や最初の情報に頼りすぎる癖です[MartinDelgado ICM2026]。申し送りで聞いた病名にも、その後の判断が引っぱられます。

1本を選ぶ

アンカリング（anchoring）

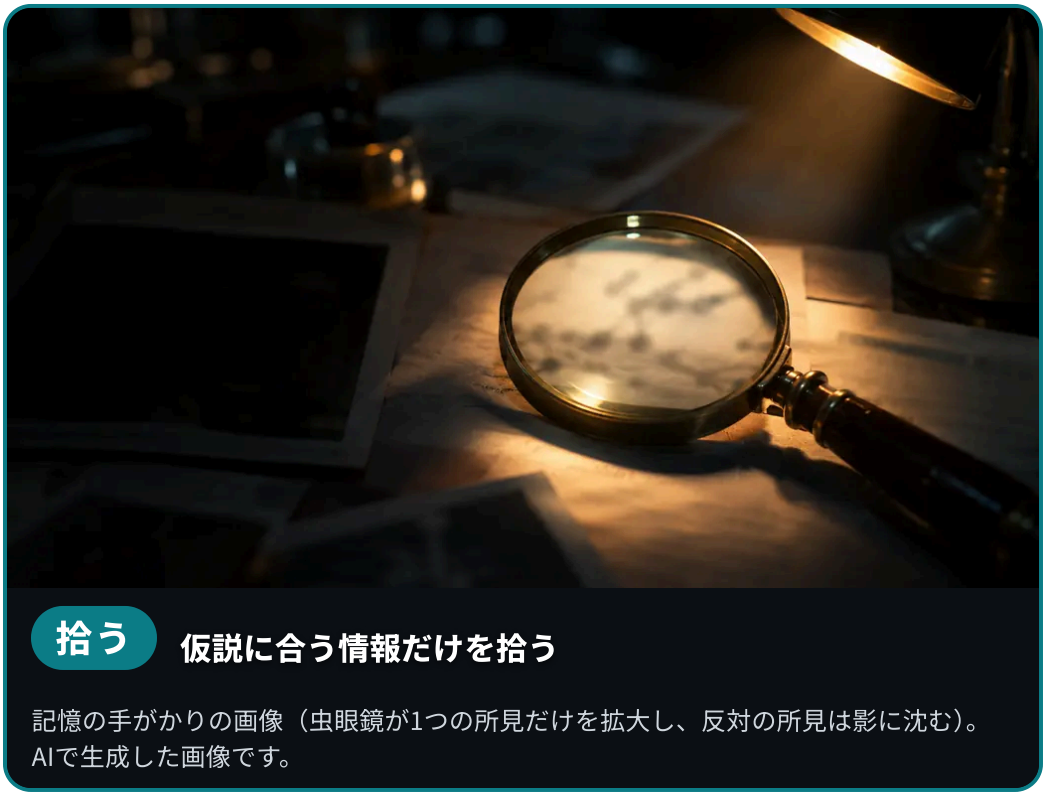
一言でいうと	**最初の印象・申し送りに乗る**
なぜ起きるか	ICUに入る患者には、救急外来や病棟ですでに病名が付いていることがあります。診断エラーは1回の判断より、申し送りや相談をまたいで現れやすいとされます[MartinDelgado ICM2026]
立ち止まる問い	**最初の印象や申し送りを、自分の目で確かめた？**

対策	申し送りの病名は、前の担当者がその時点で治療の前提にしている仮の診断（作業診断）として受け取り、根拠を自分で確かめ直す。申し送りには標準化した型を使う [Valentin ICM2025]

場面　**「敗血症性ショックです」**

いつ・どこで	夜間、救急外来から敗血症性ショックの診断で入室
見て、考えたこ	救急外来の医師「敗血症性ショックです。抗菌薬と輸液は始めています」 研修医「では同じ方針で続けます」
見落としたこと	**心エコーをしていない**
気づけた問い	**最初の印象や申し送りを、自分の目で確かめた？**
結果	翌朝の心エコーで、心原性ショックと分かりました。解説のアンカリングの例に基づく架空例です [MartinDelgado ICM2026]

2-3. 確証バイアス



拾う　**仮説に合う情報だけを拾う**

記憶の手がかりの画像（虫眼鏡が1つの所見だけを拡大し、反対の所見は影に沈む）。AIで生成した画像です。

疑っている診断を支える情報を探し、矛盾する所見を割り引く癖です [Valentin ICM2025]。



情報を集める

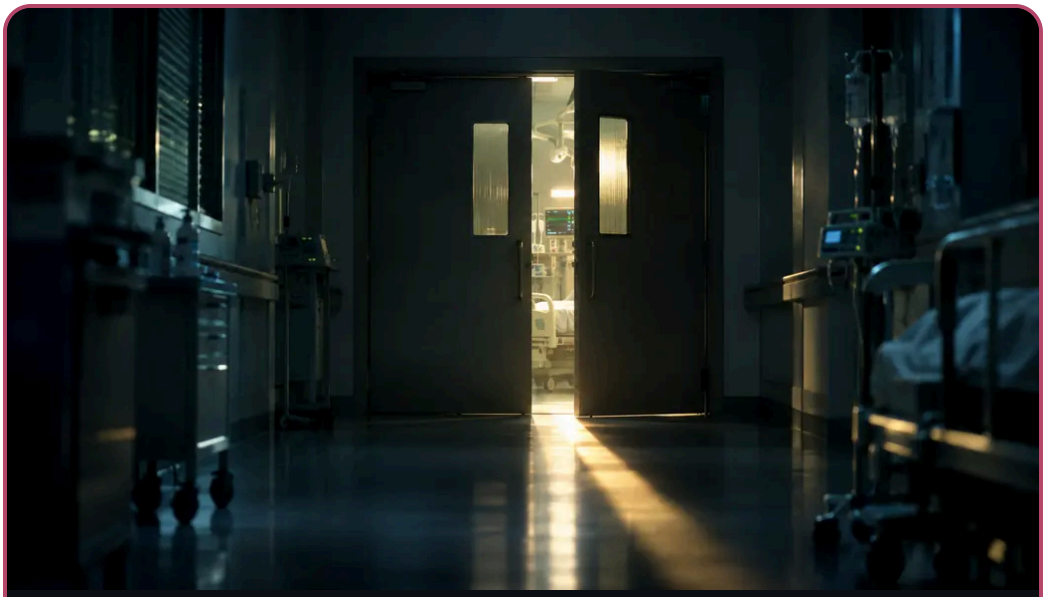
確証バイアス（confirmation bias）

一言でいうと	**仮説に合う情報だけを拾う**
なぜ起きるか	疑っている診断に合う情報に注意が向くと、矛盾する所見を見落としたり、軽く扱ったりします。さらにICUでは、鎮静・人工呼吸・せん妄・意識障害のために病歴を十分に聴けず、見直す材料も不足しがちです[MartinDelgado ICM2026]
立ち止まる問い	**合わない所見はない？**
対策	説明できない所見が1つでもあれば、立ち止まるサインにする。病歴を聴き直し、身体所見を確かめ、それに基づいて考え直す[Valentin ICM2025]

場面　**「ARDSだからPEEPを上げる」**

いつ・どこで	人工呼吸2日目の朝の回診
見て、考えたこ	研修医「両側の浸潤影なので ARDS（急性呼吸窮迫症候群）です。PEEP（呼気終末陽圧）を上げます」
見落としたこと	**BNP（脳性ナトリウム利尿ペプチド）の高値と、心不全を示す溢水の徴候**
気づけた問い	**合わない所見はない？**
結果	心不全と分かりました。解説の確証バイアスの例に基づく架空例です[MartinDelgado ICM2026]

2-4. 早期閉鎖



止める **1本見つかったら、考えるのを止める**

記憶の手がかりの画像（まだ光の漏れる扉が、早すぎるタイミングで閉まりかける）。AIで生成した画像です。

診断が付いた気になって、それ以上考えるのをやめる癖です [MartinDelgado ICM2026] [Valentin ICM2025]。

統合する

早期閉鎖（premature closure）

一言でいうと	**1本見つかったら、考えるのを止める**
なぜ起きるか	診断が付いたと考えると、ほかの可能性を検討する前に推論を打ち切ってしまいます。この傾向は、疲労や過重労働で強まります[Valentin ICM2025]
立ち止まる問い	**この1本で、全部説明できる？**
対策	患者が期待どおりに反応しないときは、最初の前提を考え直し、矛盾するデータを探し、別の説明を探る[MartinDelgado ICM2026]

場面 **「ショックの原因は気胸だった」**

いつ・どこで	夜間、救急外来から入室した多発外傷の患者

見て、考えたこ	研修医「胸腔ドレーンを入れたら血圧が戻りました。ショックの原因は気胸でしたね」
見落としたこと	**ほかの出血源を探さなかった**
気づけた問い	**この1本で、全部説明できる？**
結果	活動性の骨盤出血が見つかりました。解説の早期閉鎖の例に基づく架空例です [MartinDelgado ICM2026]

自分で確かめる

▼ **次の4つは、どのバイアスで、立ち止まる問いは何ですか？　A：流行期で、呼吸不全をすべてウイルス性肺炎と考えた。B：「敗血症性ショックです」と申し送られ、そのまま引き継いだ。C：ARDS と考え、BNP の高値を見なかった。D：気胸を治療したら、ほかの原因を探すのをやめた。**

A：**利用可能性**（飛びつく）「ほかに何がありうる？」　B：**アンカリング**（乗る）「申し送りを、自分の目で確かめた？」
C：**確証バイアス**（拾う）「合わない所見はない？」　D：**早期閉鎖**（止める）「この1本で、全部説明できる？」

§3 その他のバイアス

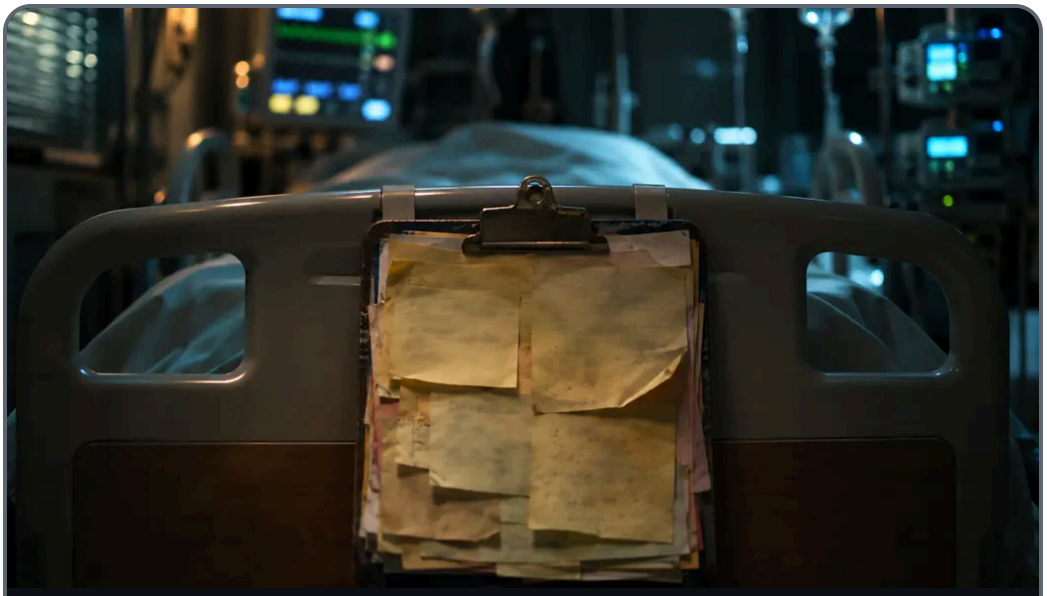
4つのほかに、2本の解説は次の誤りを挙げています（表2）。

表2｜ICUで診断を歪めるその他の誤り

誤り	一言でいうと	ICUでの例
帰属バイアス	年齢や過去のレッテルで判断する	85歳の人工呼吸患者の興奮と血行動態の不安定をICUせん妄とし、腸間膜虚血や心筋梗塞を調べない [MartinDelgado ICM2026]
症候群のラベル	敗血症・ARDS・せん妄と名付けて止まる	敗血症・ARDS・せん妄などの症候群は、診断の基準の感度も特異度も低く、背景の違う病態をひとまとめにする。そのため、診断と治療の精度が下がる [Valentin ICM2025]
文脈フレーミング	示され方や既往に引っぱられる	アルコール多飲歴のある昏睡を肝性脳症か過量服薬と決め、腰椎穿刺と細菌性髄膜炎の診断が遅れる [MartinDelgado ICM2026]
ゼブラ回避	合わなくても、稀な診断を避ける	培養陰性で急に進む若い患者の多臓器不全を難治性の敗血症とし、血球貪食性リンパ組織球症（HLH）を考えない [MartinDelgado ICM2026]
過信と知識の穴	自分の判断を疑わない	自分の判断を正しいと思い込み、知識が足りないことにも気づかないまま診断を進める [Valentin ICM2025]

誤り	一言でいうと	ICUでの例
技術と検査への過信	機械と数字に注意を奪われる	侵襲的な手技や機器を使う治療に注意が向き、病歴・身体診察・診断の推論がおろそかになる。症状や経過と照らし合わせずに検査結果を信じる [Valentin ICM2025]

3-1. 帰属バイアス



レッテル **年齢や過去のレッテルで判断する**

記憶の手がかりの画像（カルテに貼られた古い付箋が、新しいページを隠している）。AIで生成した画像です。

場面 **「高齢だし、せん妄でしょう」**

いつ・どこで 夜勤。人工呼吸中の85歳の患者が急に興奮し、血圧が上下する

見て、考えたこ

> 看護師「急に暴れて、血圧も上がったり下がったりしています」

> 研修医「85歳ですし、ICUせん妄でしょう。鎮静を足してください」

見落としたこと **腸間膜虚血や心筋梗塞を調べなかった**

気づけた問い **このせん妄は何で説明できる？**

結果 腸間膜虚血の診断が遅れました。解説の帰属バイアスの例に基づく架空例です [MartinDelgado ICM2026]

3-2. 症候群のラベル



ラベル 名前を付けたところで止まる

記憶の手がかりの画像（同じラベルの箱が並び、1つだけ違う中身の光が漏れる）。AIで生成した画像です。

場面 「難治性の敗血症」

いつ・どこで	若い患者の多臓器不全が急に進む。培養はすべて陰性
見て、考えたこ	研修医「難治性の敗血症ですね。抗菌薬を広げます」
見落としたこと	**培養がすべて陰性のまま多臓器不全が急に進む経過で、敗血症以外の原因を考えなかった**
気づけた問い	**この「敗血症」の後ろに、何がある？**
結果	血球貪食性リンパ組織球症（HLH）と分かり、病気に合った治療に切り替えました。解説のゼブラ回避の例に基づく架空例で、この資料では、症候群の名前を付けたところで原因の検討を止める例としても取り上げています[MartinDelgado ICM2026]

自分で確かめる

▼ **アルコール多飲歴のある昏睡の患者。「肝性脳症だろう」と考え、腰椎穿刺をしませんでした。表2のどれですか？**

文脈フレーミング。既往に推論が引っぱられ、細菌性髄膜炎の診断が遅れる典型例です。

速い思考と遅い思考

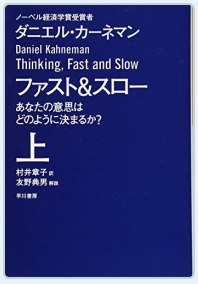
§ 4

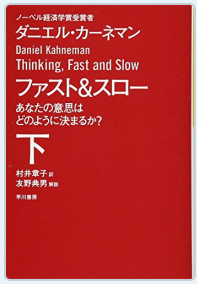
バイアスの多くは、速い思考の近道が裏目に出たものです。立ち止まることは、遅い思考に切り替えるきっかけになります。

人の思考は、パターン認識による速い思考（システム1）と、分析的でゆっくりした遅い思考（システム2）に分けられます。疲労やストレスがあるとき、情報や仕事の量が処理できる範囲を超えたとき（認知の過負荷）、時間に追われているときは、速い思考に頼りやすく、バイアスの影響を受けやすくなります（図5） [MartinDelgado ICM2026]。

近道（ヒューリスティクス）には、不確かな中で速く決めるのを助けるものもあります。危ないのは、速い思考で得た判断を、分析して見直さないまま進めるときです [MartinDelgado ICM2026]。

もっと知りたい人へ

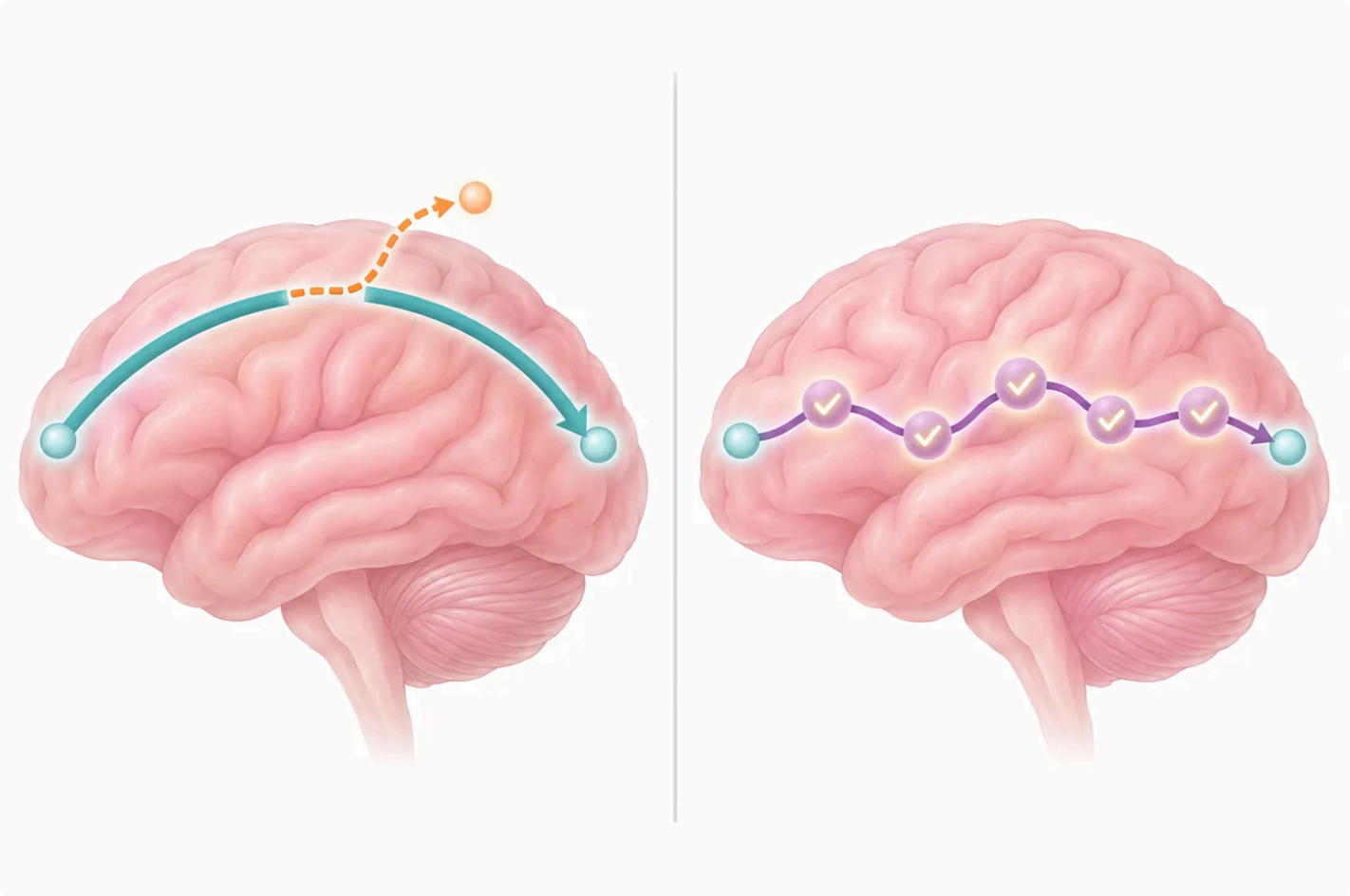




ダニエル・カーネマン『ファスト＆スロー あなたの意思はどのように決まるか？』（村井章子訳、ハヤカワ文庫NF、上下巻）

速い思考と遅い思考を一般向けに書いた本です。

Amazon：上巻・下巻



システム1　速い思考

直感・パターン認識で、一瞬で答えを出す。速いが、思い込みに弱い。**点線の枝**は、近道が外れることがあるという意味。

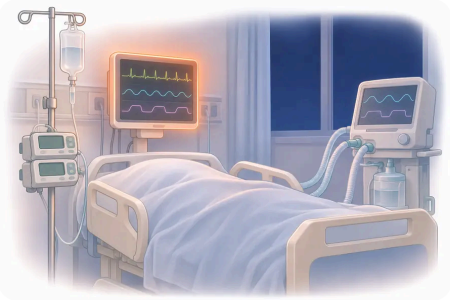
システム2　遅い思考

一つずつ確かめながら進む。時間と頭の余力を使うが、間違いに気づける。

図5. **速い思考と遅い思考**

場面　**「何かいつもと違う」**

いつ・どこで　深夜2時、ICUのベッドサイド



見て、考えたこ

看護師「数字はそれほど変わっていないけれど、何かいつもと違う感じがします」（速い思考）

研修医「バイタルの推移と尿量と検査を、一つずつ並べてみます」（遅い思考）

見落としかけた速い思考の気づきを、確かめずに流してしまうこと	
気づけた問い	合わない所見はない？
結果	並べてみると変化が見つかり、早めに上級医を呼べました。速く気づいて、ゆっくり確かめた例です

自分で確かめる

▼ **夜勤の看護師が「数字は基準内だけど、何か変です」と言いました。どうしますか？**

速い思考の気づきとして受け取り、遅い思考で確かめます。バイタルの推移・尿量・検査を一つずつ並べます。

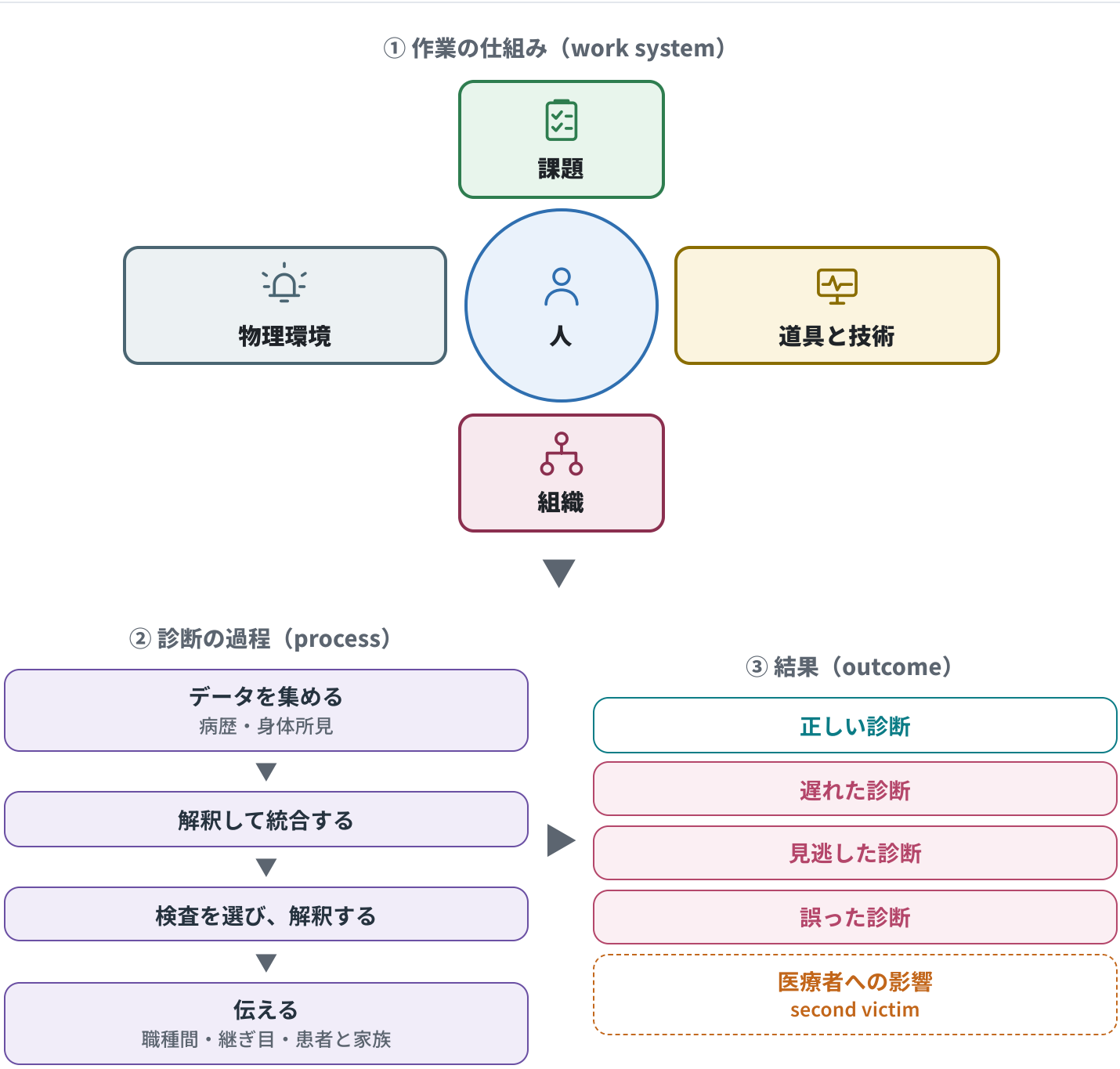
§ 5 SEIPS：仕組みで分解する

診断エラーは、医師1人の考え違いだけでなく、働く仕組みの弱さから生まれます [Valentin ICM2025]。その仕組みを5つの要素に分けて見る道具が SEIPS です [MartinDelgado ICM2026]。

5-1. SEIPSとは

SEIPS（Systems Engineering Initiative for Patient Safety）は、Carayon らが2006年に示した患者安全の枠組みです。産業工学と人間工学（ヒューマンファクターズ：道具・手順・環境を人の限界に合わせて設計する学問）から来ています [MartinDelgado ICM2026]。

考え方の芯は「悪い結果は、悪い人ではなく、作業の仕組みの設計から生まれる」です。だから直す対象は、個人の努力ではなく、その人が働く仕組みになります [MartinDelgado ICM2026]。骨格は、仕組み → 過程 → 結果の3段です（図6）。



出典：Martín Delgado ICM 2026（SEIPS は Carayon ら 2006）。①の中心は「人」で、課題・道具と技術・組織・物理環境が取り巻く。最下段の返す矢印は、この資料での使い方

図6. **SEIPSの全体像**

結果には、死亡・在室日数・資源の使い方だけでなく、医療者自身への影響（罪責感・不安・自信の低下・燃え尽き）も入ります。2020年の SEIPS 3.0 は、焦点を1回の診療から、患者が救急外来・ICU・病棟などで受ける一連の診療（患者の旅路）に広げました。ICUの診断エラーも申し送り・相談・その後の見直しにまたがって生じやすく、この視点が役立ちます [MartinDelgado ICM2026]。

5-2. 人



人 **疲れた医療者と、話せない患者**

記憶の手がかりの画像（暗い当直室に、脱ぎかけの白衣と冷めたコーヒー）。AIで生成した画像です。

SEIPSの要素
人（person）

一言でいうと	**疲れた医療者と、話せない患者**
典型	医療者は、疲労・ストレス・時間の切迫に加え、認知の過負荷になると、速い思考に頼り、バイアスの影響を受けやすくなる。患者は鎮静・人工呼吸・せん妄・意識の変化で病歴を語れず、併存疾患や典型的でない現れ方が推論を難しくする[MartinDelgado ICM2026]。社会経済的な不利やヘルスリテラシー（健康の情報を得て理解し使う力）の低さも、遅れと見落としを増やす [Valentin ICM2025]
気づくための問	**患者の代わりに、誰から病歴を取るか**
対策	話せない患者の情報は家族から取る[MartinDelgado ICM2026]。根拠を吟味する考え方を教え、指導医が診療で示す。バイアスも症例に即して話し合う [Valentin ICM2025]

場面 **話せない患者の病歴**

いつ・どこで　人工呼吸中で話せない患者。入室時の病歴は救急外来の記録の3行だけ

見て、考えたこ	研修医「本人に聞けないので、これ以上は分かりません」
見落としたこと	**家族が、数日前からの経過と飲んでいた薬を知っていた**
気づけた問い	**患者の代わりに、誰から病歴を取るか**
結果	家族に電話して経過を聞き、候補が増えました。患者が話せないとき、家族は価値ある情報源になります[MartinDelgado ICM2026]

5-3. 課題



課題 **同時に多くの仕事、たびたびの中断**

記憶の手がかりの画像（開いたままのカルテが重なり、付箋と電話が割り込む机）。AIで生成した画像です。

SEIPSの要素
課題（task）

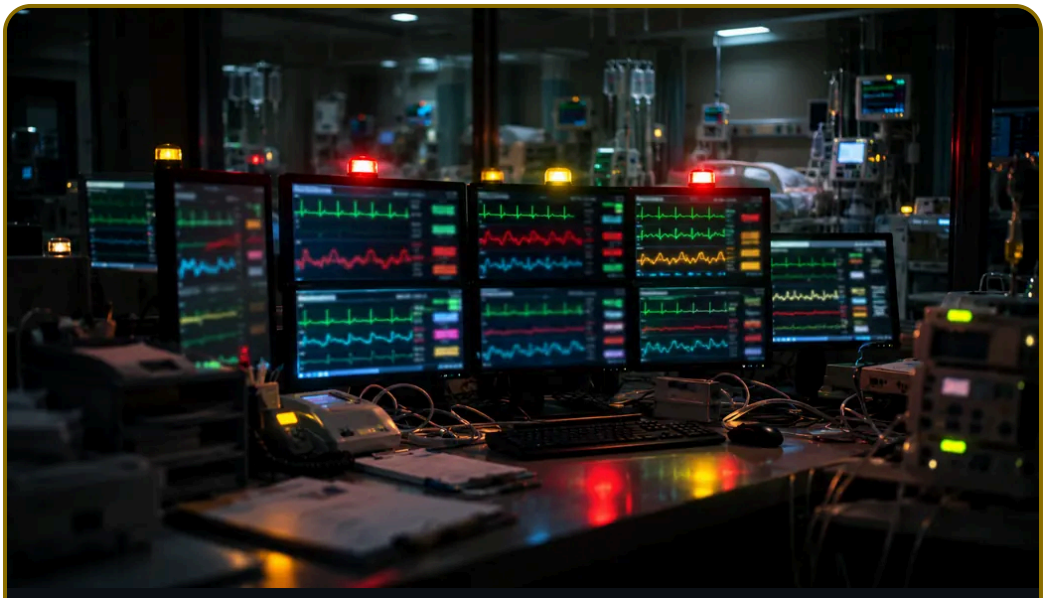
一言でいうと	**同時に多くの仕事、たびたびの中断**
典型	ここでいう課題とは、診断に必要な一連の仕事です。ICUでは、複数の仕事を同時に進め、中断に対応し、そのつど優先順位を変える必要がある。大量の情報を処理しきれなくなると、重要な所見を見落としたり、最初の仮説を見直し忘れたりしやすい [MartinDelgado ICM2026]

気づくための問い	**中断の後に、仮説を見直したか**
対策	診断のタイムアウトとチェックリストで、見直しを工程に入れる。患者の経過を通して見直し続ける[MartinDelgado ICM2026]

場面 **3回の呼び出し**

いつ・どこで	日中の回診。1人の患者を診察している途中で、3回呼ばれた
見て、考えたこと	研修医「どこまで見たんだっけ。朝の方針のままでいきます」
見落としたこと	**朝の仮説を、新しい所見で見直さなかった**
気づけた問い	**中断の後に、最初の仮説を見直したか**
結果	夕方の回診で上級医とタイムアウトを取り、見直しました。中断や複数の仕事の同時進行は、最初の仮説を見直し忘れるリスクを高めます[MartinDelgado ICM2026]

5-4. 道具と技術



道具と技術 **情報が散らばり、アラームに慣れる**

記憶の手がかりの画像（暗いセントラルモニターに並ぶ画面と、点滅するアラーム）。AIで生成した画像です。

SEIPSの要素

道具と技術（tools and technology）

一言でいうと	**情報が散らばり、アラームに慣れる**
典型	情報システムの分断、アラート疲労（警告が多すぎて、大事な警告への反応が鈍ること）、検査結果の遅れ、技術への過信が、必要な情報をまとめる妨げになる [MartinDelgado ICM2026]。電子カルテの設計や使い方も原因になる [Valentin ICM2025]。技術は診断を助けもするし、妨げもする [MartinDelgado ICM2026]
気づくための問い	**必要な情報は、1か所で見えているか**
対策	認知の過負荷・情報の分断・アラート疲労を減らすように、情報システムと業務の手順を設計する。AIの支援も、その設計と合わせて使う [MartinDelgado ICM2026] [Valentin ICM2025]

場面 **鳴り続けるアラーム**

いつ・どこで	夜勤。アラームが一晩中鳴り続ける病棟
見て、考えたこと	研修医「またいつものアラームですね。止めておきます」
見落としたこと	**1回だけ種類の違うアラームが混じっていた**
気づけた問い	**意味のある信号を、慣れで止めていないか**
結果	朝になって変化に気づきました。過剰な警告に慣れて意味のある信号を見落とすのが、アラート疲労です [MartinDelgado ICM2026]

5-5. 組織



組織 人の数、伝え方、言いやすさ

記憶の手がかりの画像（暗い廊下の床に、受け渡しの途中で落ちたバトン）。AIで生成した画像です。

SEIPSの要素
組織（organization）

一言でいうと	**人の数、伝え方、言いやすさ**
典型	人員配置、コミュニケーション、チームワーク、リーダーシップ、安全文化。伝え方の失敗や調整の不備に加え、診断が正しかったかを後から知る機会が乏しいことも、誤った診断につながりうる[MartinDelgado ICM2026]。行った評価の結果やその後の経過を確かめないことも原因になる [Valentin ICM2025]
気づくための問い	**気づいたことを、言いにくくないか**
対策	非難しない安全文化、構造化された申し送り、多職種のチームワーク、十分な人員 [MartinDelgado ICM2026] [Valentin ICM2025]

場面 **言い出せなかった一言**

いつ・どこで	夜勤。看護師は患者の様子の変化に気づいていた

見て、考えたこ	看護師（心の中）「先生、忙しそうだし……朝でいいかな」
見落としたこと	**看護師の気づきが、診断の見直しにつながらなかった**
気づけた問い	**気づいたことを、言いにくくないか**
結果	朝の申し送りで初めて共有されました。多職種の協働は診断の精度に欠かせず、伝え方の失敗は誤った診断につながります[MartinDelgado ICM2026]

5-6. 物理環境



物理環境 **うるさく、混み合い、気が散る**

記憶の手がかりの画像（警告灯が点滅する、混み合った夜の廊下）。AIで生成した画像です。

SEIPSの要素

物理環境（physical environment）

一言でいうと	**うるさく、混み合い、気が散る**
典型	騒音・アラーム・中断・過密・ストレスは認知の負担を増やし、集中を妨げる。そのため、分析よりも直感に頼った判断になりやすい[MartinDelgado ICM2026]
気づくための問	**落ち着いて考えられる場所と時間か**

対策	忙しいときでも必要な情報を確かめられるよう、認知の過負荷を減らす仕組みを整える。騒音や中断を減らすことも、診断を支える環境づくりの一部[MartinDelgado ICM2026]

場面 **満床の夜の申し送り**

いつ・どこで	満床の夜。廊下のベッドサイドで申し送り
見て、考えたこ	研修医「すみません、アラームでよく聞こえませんでした。病名は肺炎、でしたよね」
見落としたこと	**申し送りの途中で3回中断し、未確認の点が抜けた**
気づけた問い	**落ち着いて考えられる場所と時間か**
結果	大事な未確認の点が伝わりませんでした。騒音と中断は、分析よりも直感に頼った判断を招きやすくします[MartinDelgado ICM2026]

5-7. 要素は重なって1つのエラーになる

1つの診断エラーは、たいてい複数の要素の重なりで起きます。検査結果の共有の遅れ・情報の分断・中断が重なった場面を、5つの要素で分解します（図7） [MartinDelgado ICM2026]。

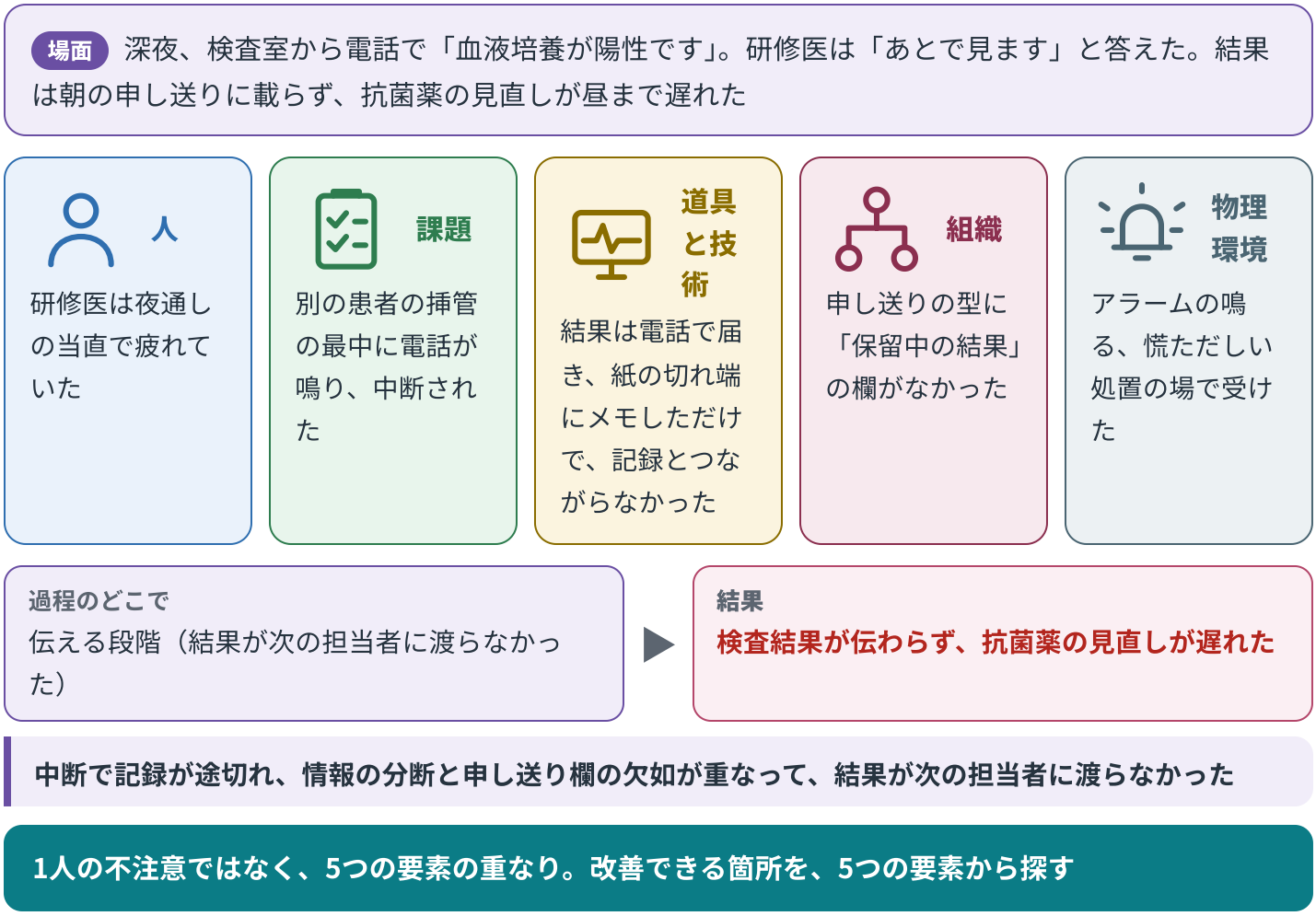


図7. **1つの診断エラーを5つの要素で分解する**

5-8. SEIPSで振り返る手順

M&M や振り返りでは、表3の順に進めます。個人を非難するのではなく、申し送りや相談などのどの場面で、情報の伝達や診断の見直しが滞ったかを確かめます [MartinDelgado ICM2026]。

表3｜SEIPSで振り返る手順（2本の内容をもとにした、この資料での例。例は図7の場面）

手順	すること	例
1. 並べる	起きたことを時系列に並べる	深夜の電話 → メモ → 朝の申し送り → 昼の見直し
2. 要素を書く	各時点で、人・課題・道具と技術・組織・物理環境に何があったかを書く [MartinDelgado ICM2026]	図7の5つの枠
3. 過程を見る	データ収集・解釈と統合・検査の選択と解釈・伝達のうち、どの段階で問題が起きたか [MartinDelgado ICM2026]	伝える段階

手順	すること	例
4. 継ぎ目を探す	申し送り・転棟・相談のどこで、仮説の更新が止まったか（SEIPS 3.0） [MartinDelgado ICM2026]	当直から日勤への申し送り
5. 対策を選ぶ	個人の注意ではなく、仕組みの対策を選ぶ（表4） [MartinDelgado ICM2026]	申し送りの型に「保留中の結果」の欄を足す
6. 返す	分かったことを、個人を非難せずにチームで共有し、学びと診療の質の改善につなげる [MartinDelgado ICM2026] [Valentin ICM2025]	翌週のM&Mで共有する

自分で確かめる

▼ **夜勤の看護師が患者の変化に気づいたが、「先生が忙しそう」と思って朝まで言わなかった。SEIPSのどの要素で、気づくための問いは？**

主に**組織**（伝え方・言いやすさ・安全文化）です。問いは「気づいたことを、言いにくくないか」。忙しさなど、人と課題の要素も一緒に確かめます。

§6 立ち止まる・仕組みで減らす

対策の重心は、個人へのバイアス教育よりも、文化・手順・情報の設計にあります [MartinDelgado ICM2026]。**認知の側と仕組みの側の対策を組み合わせます** [Valentin ICM2025]。

6-1. いつ、何を問うか

診断のタイムアウトとチェックリストは、前提を見直し、矛盾する情報を見つけ、別の診断を考えるための道具です [MartinDelgado ICM2026]。いつ・何を問うかを決めておきます（図8）。

いつ（2本が挙げる危ない場面をもとに、この資料で勧めるタイミング）

1. 「絶対これだ！」と思ったとき [Valentin ICM2025]
2. 合わない所見があるとき
3. 患者が期待どおりに反応しないとき [MartinDelgado ICM2026]
4. 重症で、時間との勝負のとき [Valentin ICM2025]
5. 疲れているとき・忙しいとき [MartinDelgado ICM2026]

▼



飛びつく・利用可能性バイアス
ほかに何がありうる？
見逃してはいけないものは？



乗る・アンカリング
最初の印象や申し送りを、
自分の目で確かめた？



拾う・確証バイアス
合わない所見はない？



止める・早期閉鎖
この1本で、全部説明できる？

もっともらしいストーリーほど、一度疑う

▼

誰が・その後

担当医が作業診断と根拠を声に出し、チームで見直す。専門医のセカンドオピニオンも使う [Valentin ICM2025]。病歴と身体所見を改めて確かめ、それに基づいて考え直す [Valentin ICM2025]

問いは講義の言葉。タイムアウトとチェックリストは、どれだけ診断エラーを減らすかの数字がまだ示されていない（Martín Delgado ICM 2026）

図8. **「絶対これだ！」と思ったときこそ、立ち止まる**

チームの中で見立てが割れているときも、立ち止まる場面に加えます。敗血症性ショック2,233例の後ろ向き研究では、ショックの原因の記載が臨床医の間で食い違っていた例は、血液培養陽性ならICU死亡が多い傾向で（調整OR 1.99、95%CI 0.98–4.01）、治療の遅れでは説明できませんでした [Rao CC2026]。割れは原因ではなく危険の目印です。詳しくはICUの判断はなぜ外れるかで扱います。

場面 **期待どおりに良くならない**

いつ・どこで　朝の回診。感染症として抗菌薬を始めて3日目、熱が下がらない



見て、考えたこ

> 研修医「抗菌薬を広げましょうか」

> 上級医「その前に一度止まって、問いを確かめよう」

見落としたこと　**最初に想定した感染源と合わない所見**

気づけた問い　**ほかに何がありうる？**

結果　前提を考え直して検査を追加し、別の感染源が見つかりました。期待どおりに反応しない患者で、構造化して診断を見直すのは、SEIPS が必要性を強調する対策です[MartinDelgado ICM2026]

6-2. 2本が挙げる対策

2本の解説が挙げる対策を、関連するSEIPSの要素と診断の過程に沿って並べます（表4）。2本の解説では、各対策が診断エラーをどれだけ減らすかは示されていません [MartinDelgado ICM2026] [Valentin ICM2025]。

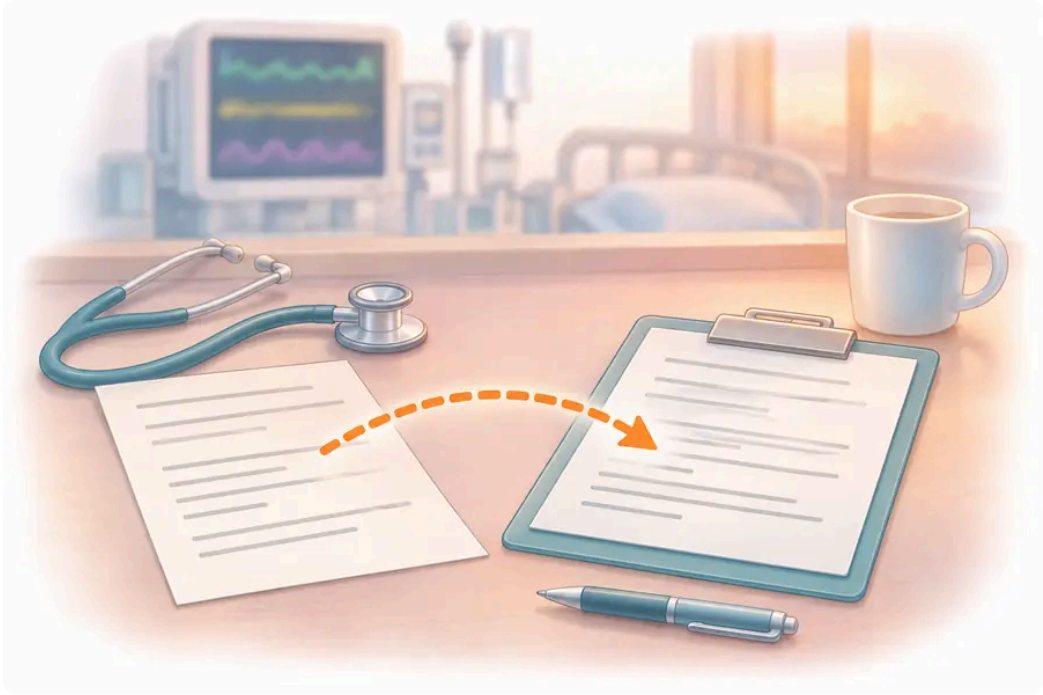
表4｜2本の解説が挙げる対策

対策	すること	関連する要素・過程
非難しない安全文化	診断エラーの報告と学びを、非難や恥ではなく質の改善の一部にする [MartinDelgado ICM2026] [Valentin ICM2025]	組織
診断チェックリスト・診断のタイムアウト	前提を見直し、矛盾する情報を見つけ、別の診断を考える（図8） [MartinDelgado ICM2026] [Valentin ICM2025]	課題／解釈と統合
経過を通した見直し	急に悪くなる重症患者で、入室時の1回で終えず見直し続ける [MartinDelgado ICM2026]	課題
構造化された診断の見直し	期待どおりに反応しない患者で、前提・矛盾するデータ・別の説明を見直す [MartinDelgado ICM2026]	解釈と統合
診断スチュワードシップ	検査を適切に選び、偽陽性（病気でないのに陽性と出ること）・過剰診断・医療の使いすぎを減らす [MartinDelgado ICM2026]	検査

対策	すること	関連する要素・過程
多職種のチームワーク・レビュー	チームでの症例の見直し、専門医のセカンドオピニオン [MartinDelgado ICM2026] [Valentin ICM2025]	組織
構造化された申し送り	標準化した型で申し送る（図9） [MartinDelgado ICM2026] [Valentin ICM2025]	組織／伝達
家族の関与	患者が話せないとき、家族から臨床情報を得る [MartinDelgado ICM2026]	人／データ収集
推論とバイアスの教育	批判的に考える力を教えて見せ、バイアスをはっきり話題にする。症状から幅広く鑑別を挙げる [MartinDelgado ICM2026] [Valentin ICM2025]	人
意思決定の支援（AIを含む）	診療中に判断の手がかりを示し、鑑別の候補を整理する助けになる可能性がある。ただし限界もある [MartinDelgado ICM2026] [Valentin ICM2025]	道具と技術
認知の過負荷を減らす仕組みの設計	認知の過負荷・情報の分断・アラート疲労を減らす [MartinDelgado ICM2026]	道具と技術／物理環境
十分な人員	ICUの人員配置は土台 [Valentin ICM2025]	組織

6-3. 申し送りで仮説を渡す

まだ確定していない診断は、作業診断であることを明示して申し送り、根拠と未確認の点を添えます（図9）。伝える失敗も診断エラーに含まれるからです [MartinDelgado ICM2026]。



病名だけを渡す

救急外来の医師「敗血症性ショックです。抗菌薬と輸液は始めています」

- 受け取った側は、病名をそのまま自分の診断にしやすい（アンカリング）
- 何がまだ分かっていないかが渡らない

仮説として渡す

救急外来の医師「発熱と低血圧があり、感染症を疑っています。作業診断は敗血症性ショックですが、感染源はまだ分かっていません。心エコーはしていません。昇圧薬の必要量が増えたら、ほかの原因によるショックも考えてください」

- 作業診断
- その根拠と、まだ確かめていないこと
- 見直すきっかけ

上は申し送りの机の挿絵（AIで生成した画像）。例は§2-2の場面

図9. **申し送りで仮説を渡す**

自分で確かめる

▼ 朝の回診。抗菌薬を始めて3日たっても熱が下がらず、研修医は「抗菌薬を広げましょう」と言いました。図8のどの「いつ」に当たり、何をしますか？

「患者が期待どおりに反応しないとき」です。前提を考え直し、矛盾するデータを探し、別の説明を探ります（構造化された診断の見直し）。

§7 振り返る

ICUでは、自分たちの診断が正しかったかを後から知る機会が限られています。そのため、診断を直す情報が得られず、遅れや見落としのリスクが高まりえます [MartinDelgado ICM2026]**。見つける手段を持ち、SEIPSの手順（表3）で振り返ります。**

表5｜診断エラーを見つける手段

手段	中身
剖検	従来の剖検、画像による剖検、低侵襲の死後の生検 [MartinDelgado ICM2026]
構造化されたカルテの見直し	決まった様式に沿って、後からカルテを見直す。診断エラーを判定する評価の道具（Revised Safer Dx Instrument）や、診断の過程のどの段階で問題が起きたかを整理する分類（修正 DEER）が、評価に役立つ [MartinDelgado ICM2026] [Valentin ICM2025]
電子的なトリガー	電子カルテ上の決まった出来事の並びを自動で拾い、詳しく確かめる症例を探す [MartinDelgado ICM2026]
画像・病理の再評価	画像や病理を別の読み手が見直す [MartinDelgado ICM2026]
M&M・根本原因分析	症例で診断の過程を振り返り、背後の仕組みの要因まで遡る [MartinDelgado ICM2026]
ICU退室後のフォローアップ	退室後の経過から診断の乖離を見つけ、ICUのチームに返す [MartinDelgado ICM2026] [Valentin ICM2025]

7-1. 当事者を支える

見逃しや遅れに関わった医療者は、second victim として罪責感・不安・自信の低下・燃え尽きに苦しむことがあります。支える組織の文化と、構造化された支援の仕組みが要ります [MartinDelgado ICM2026]**。**

振り返りは、非難しない安全文化の上で行います [MartinDelgado ICM2026] [Valentin ICM2025]。この資料では、当事者の心理的な負担に配慮しながら、SEIPSの手順で、情報の伝達や診断の見直しを妨げた要因を確かめる進め方を勧めます。

自分で確かめる

▼ **ICU退室後のフォローアップ外来で、在室中の診断と違う病気が分かりました。どうしますか？**

在室中の診断と退室後に分かった病気の違いを、ICUのチームに共有します。在室中に診断できる機会があったかを確かめ、診断エラーが疑われれば SEIPS の手順（表3）で振り返ります。

ポケットカード

要点を1枚にまとめました。印刷するか、画面を保存して持ち歩けます。

ICUの診断エラー　ポケットカード

合言葉　**飛びつく・乗る・拾う・止める**

バイアス（合言葉・段階）	一言でいうと	立ち止まる問い
利用可能性バイアス 飛びつく・候補を挙げる	思い浮かびやすい病気に飛びつく	**ほかに何がありうる？　見逃してはいけないものは？**
アンカリング 乗る・1本を選ぶ	最初の印象・申し送りに乗る	**最初の印象や申し送りを、自分の目で確かめた？**
確証バイアス 拾う・情報を集める	仮説に合う情報だけを拾う	**合わない所見はない？**
早期閉鎖 止める・統合する	1本見つかったら、考えるのを止める	**この1本で、全部説明できる？**

「絶対これだ！」と思ったときこそ、立ち止まる。
もっともらしいストーリーほど、一度疑う。

SEIPS　**仕組み → 過程 → 結果**

要素	一言でいうと	気づくための問い
人 SEIPS	疲れた医療者と、話せない患者	**患者の代わりに、誰から病歴を取るか**
課題 SEIPS	同時に多くの仕事、たびたびの中断	**中断の後に、仮説を見直したか**
道具と技術 SEIPS	情報が散らばり、アラームに慣れる	**必要な情報は、1か所で見えているか**
組織 SEIPS	人の数、伝え方、言いやすさ	**気づいたことを、言いにくくないか**
物理環境 SEIPS	うるさく、混み合い、気が散る	**落ち着いて考えられる場所と時間か**

振り返り＝並べる → 要素を書く → 過程を見る → 継ぎ目を探す → 仕組みの対策を選ぶ → 返す。個人を非難せず、5つの要素にどんな要因があったかを確かめる。

図10. **ポケットカード**

主要文献

場面とセリフは教育のための架空のものです。数値は各文献の対象と方法の中での値で、互いにそのまま比べられません。

- Martín Delgado MC, Guidet B, Topeli A. Diagnostic errors in critically ill patients: challenges, contributing factors, and improvement strategies through the SEIPS framework. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08565-5
- Valentin A, Flaatten H, Dünser MW. Exploring the dark side of the moon: diagnostic errors in critically ill patients. Intensive Care Med. 2025. doi:10.1007/s00134-025-08126-2

この資料で補った文献

- Rao SA, Zhan T, Garg R, et al. Association of inter-clinician diagnostic disagreement with increased mortality among patients with septic shock: a retrospective cohort study. Crit Care. 2026. doi:10.1186/s13054-026-06384-0

Martín Delgado 2026 が引く原典（この資料で触れたもの）

- Balogh EP, Miller BT, Ball JR, eds. Improving Diagnosis in Health Care. National Academies Press; 2015（診断エラーの定義）
- Carayon P ら. Qual Saf Health Care. 2006;15(Suppl 1):i50-i58（SEIPSモデルの原著）
- Carayon P, Wooldridge A, Hoonakker P, Hundt AS, Kelly MM. Appl Ergon. 2020;84:103033（SEIPS 3.0：患者の旅路）
- Webster CS, Taylor S, Weller JM. BJA Educ. 2021;21(11):420-425（麻酔・集中治療の認知バイアス。診断チェックリストとタイムアウト）
- Fatemi Y, Bergl PA. Crit Care Clin. 2022;38(1):69-87（診断スチュワードシップ）
- Hwang DY ら. Crit Care Med. 2025;53(2):e465-e482（成人ICUの家族中心ケアのガイドライン）
- Naya K ら. PLoS One. 2023;18(10):e0292108（ICU医療者の second victim：系統的レビューとメタ解析）